

FR-18: Quản lý Đơn hàng Admin - Cập nhật trạng thái đơn hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-18: Order management (admin) / FR-18: Quản lý Đơn hàng (Admin) - Cập nhật trạng thái đơn hàng
SUT	EShop - Web Admin và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Authorization token	Header xác thực cho API admin; Web tương ứng với phiên đăng nhập admin.
Đầu vào	role trong token	FR-12 yêu cầurole = 'admin' cho API /api/admin/*.
Đầu vào	order_id path parameter	Định danh đơn hàng trongPUT /api/admin/orders/:id/status; phải trả về đơn tồn tại.
Đầu vào	Trạng thái hiện tại của đơn	Một trongpending, confirmed, shipping, delivered, canceled, dùng để xét chuyển đổi hợp lệ.
Đầu vào	status trong body	Trạng thái đích admin muốn cập nhật; API spec nêu tập giá trịpending, confirmed, shipping, delivered, canceled.
Đầu ra	Trạng thái đơn sau cập nhật	Nếu chuyển đổi hợp lệ, trạng thái đơn thay đổi sang trạng thái đích và được phản ánh khi xem lại danh sách/chi tiết.
Đầu ra	Phản hồi lỗi	Nếu xác thực/phân quyền sai, đơn không tồn tại, trạng thái đích thiếu/sai, hoặc chuyển đổi không hợp lệ thì hệ thống từ chối và không thay đổi trạng thái đơn.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Authorization token	Request phải có headerAuthorization: Bearer <token>.
C2	Authorization token	Token phải hợp lệ.
C3	role trong token	Token phải thuộc tài khoản córole = 'admin'.
C4	order_id	order_id phải xác định một đơn hàng tồn tại.
C5	status body	Body phải có trườngstatus.
C6	status body	status phải thuộc tập pending, confirmed, shipping, delivered, canceled.
C7	Chuyển đổi trạng thái	Từpending được chuyển sang confirmed.
C8	Chuyển đổi trạng thái	Từpending được chuyển sang canceled.
C9	Chuyển đổi trạng thái	Từconfirmed được chuyển sang shipping.
C10	Chuyển đổi trạng thái	Từconfirmed được chuyển sang canceled.
C11	Chuyển đổi trạng thái	Từshipping được chuyển sang delivered.
C12	Chuyển đổi trạng thái	delivered là trạng thái kết thúc, không được chuyển sang trạng thái khác.
C13	Chuyển đổi trạng thái	canceled là trạng thái kết thúc, không được chuyển sang trạng thái khác.
C14	Chuyển đổi trạng thái	Mọi chuyển đổi không có trong state machine phải trả lỗi phù hợp.
C15	Trạng thái đơn sau cập nhật	Chuyển đổi hợp lệ phải được phản ánh khi xem lại danh sách/chi tiết đơn hàng.
C16	Phản hồi lỗi	Chuyển đổi bị từ chối không được làm thay đổi trạng thái hiện tại của đơn.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	<code>Authorization</code> token + <code>role</code>	Token hợp lệ của admin.	Có	<code>Authorization: Bearer <valid_admin_token></code>	Cho phép thực hiện cập nhật trạng thái nếu dữ liệu và state transition hợp lệ.
EC02	<code>Authorization</code> token	Thiếu token.	Không	Không gửi header	Từ chối request; trạng thái đơn không đổi.
EC03	<code>Authorization</code> token	Token sai/hết hạn/không hợp lệ.	Không	<code>Authorization: Bearer invalid.token</code>	Từ chối request; trạng thái đơn không đổi.
EC04	<code>role</code>	Token hợp lệ nhưng không phải admin.	Không	Token của <code>test@eshop.com</code>	Từ chối request vì thiếu quyền admin.
EC05	<code>order_id</code>	<code>order_id</code> tồn tại và quan sát được.	Có	<code>O_pending</code> hoặc <code>O_confirmed</code>	Có thể xét chuyển trạng thái cho đơn tương ứng.
EC06	<code>order_id</code>	<code>order_id</code> không tồn tại hoặc không quan sát được.	Không	<code>O_missing</code>	Từ chối request; không tạo/cập nhật đơn không tồn tại.
EC07	<code>status</code> body	Body có <code>status</code> thuộc tập được API spec liệt kê.	Có	<code>status="confirmed"</code>	Được xét tiếp theo state machine.
EC08	<code>status</code> body	Body thiếu trường <code>status</code> .	Không	<code>{}</code>	Từ chối request; trạng thái đơn không đổi.
EC09	<code>status</code> body	<code>status</code> nằm ngoài tập hợp lệ.	Không	<code>status="returned"</code>	Từ chối request; trạng thái đơn không đổi.
EC10	Chuyển đổi trạng thái	<code>pending -> confirmed</code> .	Có	<code>O_pending</code> , target <code>confirmed</code>	Cập nhật thành <code>confirmed</code> .
EC11	Chuyển đổi trạng thái	<code>pending -> canceled</code> .	Có	<code>O_pending</code> , target <code>canceled</code>	Cập nhật thành <code>canceled</code> .
EC12	Chuyển đổi trạng thái	<code>confirmed -> shipping</code> .	Có	<code>O_confirmed</code> , target <code>shipping</code>	Cập nhật thành <code>shipping</code> .
EC13	Chuyển đổi trạng thái	<code>confirmed -> canceled</code> .	Có	<code>O_confirmed</code> , target <code>canceled</code>	Cập nhật thành <code>canceled</code> .
EC14	Chuyển đổi trạng thái	<code>shipping -> delivered</code> .	Có	<code>O_shipping</code> , target <code>delivered</code>	Cập nhật thành <code>delivered</code> .
EC15	Chuyển đổi trạng thái	Bỏ qua bước trong state machine.	Không	<code>pending -> shipping</code> hoặc <code>confirmed -> delivered</code>	Từ chối vì không đúng state machine.
EC16	Chuyển đổi trạng thái	Đi lùi trạng thái.	Không	<code>confirmed -> pending</code> hoặc <code>shipping -> confirmed</code>	Từ chối vì không đúng state machine.
EC17	Chuyển đổi trạng thái	Cập nhật về cùng trạng thái hiện tại.	Không	<code>pending -> pending</code>	Không có chuyển đổi trong state machine; cần từ chối hoặc xử lý như không thay đổi theo thiết kế, ghi nhận actual khi chạy.
EC18	Chuyển đổi trạng thái	Từ <code>shipping</code> sang <code>canceled</code> .	Không	<code>O_shipping</code> , target <code>canceled</code>	Theo sơ đồ FR-10, chuyển đổi này không được vẽ; artifact kỳ vọng từ chối và ghi chú rủi ro mơ hồ.
EC19	Chuyển đổi trạng thái	<code>delivered</code> chuyển sang bất kỳ trạng thái khác.	Không	<code>O_delivered</code> , target <code>shipping</code>	Từ chối vì <code>delivered</code> là final state; trạng thái không đổi.
EC20	Chuyển đổi trạng thái	<code>canceled</code> chuyển sang bất kỳ trạng thái khác.	Không	<code>O_canceled</code> , target <code>confirmed</code>	Từ chối vì <code>canceled</code> là final state; trạng thái không đổi.
EC21	Trạng thái đơn sau cập nhật	Chuyển đổi hợp lệ được lưu và quan sát lại đúng.	Có	Sau <code>pending -> confirmed</code> , xem lại thấy <code>confirmed</code>	Web/API phản ánh trạng thái mới.
EC22	Phản hồi lỗi	Chuyển đổi không hợp lệ không làm đổi trạng thái.	Có	Thử <code>pending -> shipping</code> , xem lại vẫn <code>pending</code>	Web/API trả lỗi phù hợp; trạng thái ban đầu giữ nguyên.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR18-STATUS-001	Admin xác nhận đơn pending .	Tiền điều kiện: đơn 0_pending đang có status=pending . Web: chọn thao tác xác nhận. API: PUT /api/admin/orders/0_pending/status với admin token và body {"status":"confirmed"} .	EC01, EC05, EC07, EC10, EC21	Web: đơn chuyển sang trạng thái confirmed và danh sách/chi tiết phản ánh trạng thái mới. API: contract chưa nêu status/body ; request hợp lệ thành công theo SUT và lần đọc lại đơn/danh sách thấy status=confirmed .	API trả 200 {"message":"Order status updated"} ; đọc lại 01 thấy status="confirmed" . UI có nút Xác nhận cho pending và gọi đúng target.	Đạt
EP-FR18-STATUS-002	Admin hủy đơn pending .	0_pending có status=pending ; gửi target canceled .	EC01, EC05, EC07, EC11, EC21	Web: đơn chuyển thành canceled và không còn hành động chuyển tiếp hợp lệ. API: contract chưa nêu status/body ; request hợp lệ thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=canceled .	API trả 200 ; đọc lại 02 thấy status="canceled" . Tuy nhiên UI code vẫn hiển thị nút Đánh dấu Đã giao cho canceled , trái final-state kỳ vọng ở bước sau.	Đạt
EP-FR18-STATUS-003	Admin chuyển confirmed sang shipping .	0_confirmed có status=confirmed ; gửi target shipping .	EC01, EC05, EC07, EC12, EC21	Web: đơn chuyển thành shipping và trạng thái mới quan sát được khi xem lại. API: contract chưa nêu status/body ; request hợp lệ thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=shipping .	API trả 200 ; đọc lại 01 thấy status="shipping" . UI có nút Giao hàng cho confirmed .	Đạt
EP-FR18-STATUS-004	Admin hủy đơn confirmed .	0_confirmed có status=confirmed ; gửi target canceled .	EC01, EC05, EC07, EC13, EC21	Web: đơn chuyển thành canceled ; sau đó đơn là final state. API: contract chưa nêu status/body ; request hợp lệ thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=canceled .	Trên order sạch 08 , setup pending -> confirmed trả 200 , sau đó confirmed -> canceled trả 200 ; đọc lại thấy status="canceled" .	Đạt
EP-FR18-STATUS-005	Admin hoàn tất đơn shipping .	0_shipping có status=shipping ; gửi target delivered .	EC01, EC05, EC07, EC14, EC21	Web: đơn chuyển thành delivered ; sau đó đơn là final state và không được chuyển tiếp. API: contract chưa nêu status/body ; request hợp lệ thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=delivered .	API trả 200 ; đọc lại 01 thấy status="delivered" . UI có nút Hoàn thành cho shipping .	Đạt

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR18-STATUS-006	Từ chối khi thiếu token.	GọiPUT <code>/api/admin/orders/O_pending/status</code> không gửi <code>Authorization</code> , body <code>{"status":"confirmed"}</code> .	EC02, EC05, EC07, EC22	Web: không cho thao tác khi chưa đăng nhập admin. API: trả lỗi xác thực4xx theo contract thực tế; <code>O_pending</code> vẫn là <code>pending</code> .	API trả401 <code>{"error":"Unauthorized"}</code> . UI khi chưa có token chỉ hiển thị form login nên không có nút thao tác.	Đạt
EP-FR18-STATUS-007	Từ chối khi token không hợp lệ.	Gọi endpoint bằng <code>Authorization: Bearer invalid.token</code> , body hợp lệ.	EC03, EC05, EC07, EC22	API: trả lỗi xác thực4xx; trạng thái đơn không đổi.	API trả403 <code>{"error":"Forbidden"}</code> .	Đạt
EP-FR18-STATUS-008	Từ chối user thường cập nhật trạng thái admin.	Dùng token user thường gọiPUT <code>/api/admin/orders/O_pending/status</code> với body <code>{"status":"confirmed"}</code> .	EC04, EC05, EC07, EC22	Web: user thường không thao tác được chức năng cập nhật trạng thái admin. API: trả lỗi phân quyền4xx theo contract thực tế; trạng thái đơn không đổi.	API trả200 <code>{"message":"Order status updated"}</code> cho token user thường; đọc lại 09 thấy <code>pending</code> đã đổi thành <code>confirmed</code> . UI login chặn user thường khi đăng nhập qua form, nhưng backend endpoint vẫn không kiểm role.	Không
EP-FR18-STATUS-009	Từ chối đơn không tồn tại.	Admin token hợp lệ; gọiPUT <code>/api/admin/orders/O_missing/status</code> với body <code>{"status":"confirmed"}</code> .	EC01, EC06, EC07, EC22	API/Web không được tạo mới hoặc cập nhật đơn không tồn tại; trả lỗi phù hợp theo contract thực tế.	API trả404 <code>{"error":"Order not found"}</code> cho <code>id=999999</code> .	Đạt
EP-FR18-STATUS-010	Từ chối body thiếustatus.	<code>O_pending</code> tồn tại; admin token hợp lệ; body <code>{}</code> .	EC01, EC05, EC08, EC22	Web: không gửi thao tác thiếu trạng thái hoặc hiển thị lỗi phù hợp nếu UI cho phép. API: trả lỗi theo contract thực tế vì thiếu trạng thái đích; <code>O_pending</code> vẫn là <code>pending</code> .	API trả400 <code>{"error":"Invalid state transition from confirmed to undefined"}</code> . UI không có thao tác gửi thiếu status trong luồng bình thường.	Đạt
EP-FR18-STATUS-011	Từ chốistatus ngoài tập hợp lệ.	<code>O_pending</code> tồn tại; body <code>{"status":"returned"}</code> .	EC01, EC05, EC09, EC22	Web: không có lựa chọn trạng thái ngoài tập hợp lệ hoặc hiển thị lỗi nếu thao tác xảy ra. API: trả lỗi theo contract thực tế vìstatus không thuộc tập API spec; trạng thái đơn không đổi.	API trả400 <code>{"error":"Invalid state transition from confirmed to returned"}</code> . UI không có nút target <code>returned</code> .	Đạt
EP-FR18-STATUS-012	Từ chối bỏ qua bướcpending -> shipping.	<code>O_pending</code> có <code>status=pending</code> ; gửi target <code>shipping</code> .	EC01, EC05, EC07, EC15, EC22	Web: không cho thao tác bỏ qua bước hoặc hiển thị lỗi chuyển đổi không hợp lệ. API: trả lỗi chuyển đổi không hợp lệ theo contract thực tế; <code>O_pending</code> vẫn là <code>pending</code> .	Trên order sạch06, API trả 400 <code>{"error":"Invalid state transition from pending to shipping"}</code> ; đọc lại vẫn <code>status="pending"</code> . UI không có nút Giao hàng khi order đang <code>pending</code> .	Đạt
EP-FR18-STATUS-013	Từ chối bỏ qua bướcconfirmed -> delivered.	<code>O_confirmed</code> có <code>status=confirmed</code> ; gửi target <code>delivered</code> .	EC01, EC05, EC07, EC15, EC22	Web: không cho thao tác bỏ quashipping hoặc hiển thị lỗi chuyển đổi không hợp lệ. API: trả lỗi chuyển đổi không	API trả400 <code>{"error":"Invalid state transition from confirmed to delivered"}</code> sau khi 04 được setup <code>confirmed</code> . UI không có nút	Đạt

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				hợp lệ theo contract thực tế; O_confirmed vẫn là confirmed .	Hoàn thành khi order đang confirmed .	
EP-FR18-STATUS-014	Từ chối đi lùi trạng thái.	O_confirmed có status=confirmed ; gửi target pending .	EC01, EC05, EC07, EC16, EC22	Web: không cho thao tác đi lùi hoặc hiển thị lỗi chuyển đổi không hợp lệ. API: trả lỗi theo contract thực tế; trạng thái không đổi.	API trả 400 {"error": "Invalid state transition from confirmed to pending"} . UI không có nút quay về pending .	Đạt
EP-FR18-STATUS-015	Từ chối cập nhật về cùng trạng thái.	O_pending có status=pending ; gửi target pending .	EC01, EC05, EC07, EC17, EC22	Web: không được coi là chuyển đổi hợp lệ theo sơ đồ; trạng thái vẫn pending . API: kỳ vọng trả lỗi/no-op không đổi trạng thái; nếu API trả thành công, cần người học review theo oracle bài vì contract chưa nêu trường hợp này.	Trên order sạch 07 , API trả 400 {"error": "Invalid state transition from pending to pending"} ; đọc lại vẫn status="pending" .	Đạt
EP-FR18-STATUS-016	Rà soát trường hợp mở hồ shipping -> canceled .	O_shipping có status=shipping ; gửi target canceled .	EC01, EC05, EC07, EC18, EC22	Theo sơ đồ FR-10, Web/API phải từ chối và giữ shipping ; ghi nhận actual để review vì README có câu mở hồ về quyền admin khi đơn đang shipping .	API trả 400 {"error": "Invalid state transition from shipping to canceled"} ; đọc lại 04 vẫn status="shipping" . UI chỉ có nút Hoàn thành cho shipping , không có nút Hủy.	Đạt
EP-FR18-STATUS-017	Từ chối chuyển từ final state delivered .	O_delivered có status=delivered ; gửi target shipping hoặc canceled .	EC01, EC05, EC07, EC19, EC22	Web: không cho chuyển tiếp từ delivered hoặc hiển thị lỗi phù hợp. API: trả lỗi theo contract thực tế; O_delivered vẫn là delivered .	API trả 400 {"error": "Invalid state transition from delivered to shipping"} . UI không hiển thị nút action cho delivered .	Đạt
EP-FR18-STATUS-018	Từ chối chuyển từ final state canceled .	O_canceled có status=canceled ; gửi target confirmed .	EC01, EC05, EC07, EC20, EC22	Web: không cho chuyển tiếp từ canceled hoặc hiển thị lỗi phù hợp. API: trả lỗi theo contract thực tế; O_canceled vẫn là canceled .	API từ chối canceled -> confirmed (400), nhưng lại chấp nhận canceled -> delivered (200) và đọc lại 02 thấy status="delivered" . UI cũng có nút Đánh dấu Đã giao khi status === "canceled" .	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Trạng thái hiện tại và trạng thái đích	State machine có thứ tự chuyển tiếp	Có	FR-10 định nghĩa chuỗi chuyển trạng thái và final states; có thể kiểm các biên ở cạnh hợp lệ, bước bị bỏ qua, và ranh giới trước/sau final state.
status body	Finite set	Không	Tập giá trị hợp lệ là enum; membership được kiểm bằng EP.
order_id	Định danh	Không	API không nêu miền số/min/max cho id; id chỉ cần tồn tại trong dữ liệu black-box.

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Authorization token	Chuỗi/token	Không	Không có biên độ dài/thứ tự được đặc tả; chỉ có xác thực/phân quyền.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
Cạnh đầu state machine	Chuyển hợp lệ đầu tiên so với bỏ qua bước đầu	pending -> confirmed hợp lệ; pending -> shipping không hợp lệ vì bỏ qua confirmed
Cạnh giữa state machine	Chuyển hợp lệ giữa vòng đời so với bỏ qua bước kế tiếp	confirmed -> shipping hợp lệ; confirmed -> delivered không hợp lệ vì bỏ qua shipping
Cạnh trước finaldelivered	Trước final và sau final	shipping -> delivered hợp lệ; delivered -> shipping không hợp lệ vì delivered là final state
Cạnh vào finalcanceled	Vào final và ra khỏi final	pending -> canceled/confirmed -> canceled hợp lệ; canceled -> confirmed không hợp lệ vì canceled là final state

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR18-STATUS-001	State machine	Cạnh đầu hợp lệ	O_pending: cập nhật pending -> confirmed bằng admin token.	Web: cập nhật thành confirmed; đọc lại thấy trạng thái mới. API: request thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=confirmed.	API200, đọc lại 01.status="confirmed".	Đạt
BV-FR18-STATUS-002	State machine	Bỏ qua cạnh đầu	O_pending: cập nhật pending -> shipping.	Web: từ chối thao tác hoặc hiển thị lỗi; đọc lại vẫn pending. API: trả lỗi theo contract thực tế; đọc lại vẫn pending.	API400, đọc lại 06.status="pending".	Đạt
BV-FR18-STATUS-003	State machine	Cạnh giữa hợp lệ	O_confirmed: cập nhật confirmed -> shipping.	Web: cập nhật thành shipping; đọc lại thấy trạng thái mới. API: request thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=shipping.	API200, đọc lại 01.status="shipping".	Đạt
BV-FR18-STATUS-004	State machine	Bỏ qua cạnh giữa	O_confirmed: cập nhật confirmed -> delivered.	Web: từ chối thao tác hoặc hiển thị lỗi; đọc lại vẫn confirmed. API: trả lỗi theo contract thực tế; đọc lại vẫn confirmed.	API400 {"error":"Invalid state transition from confirmed to delivered"}.	Đạt
BV-FR18-STATUS-005	State machine	Cạnh trước finaldelivered	O_shipping: cập nhật shipping -> delivered.	Web: cập nhật thành delivered; đọc lại thấy trạng thái mới. API: request thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=delivered.	API200, đọc lại 01.status="delivered".	Đạt
BV-FR18-STATUS-006	State machine	Sau finaldelivered	O_delivered: cập nhật delivered -> shipping.	Web: từ chối vì delivered là final state; đọc lại vẫn delivered. API: trả lỗi theo contract thực tế; đọc lại vẫn delivered.	API400; UI không có action cho delivered.	Đạt
BV-FR18-STATUS-007	State machine	Cạnh vào finalcanceled	O_pending hoặc O_confirmed: cập nhật sang canceled.	Web: cập nhật thành canceled; đơn trở thành final state. API: request thành công theo SUT và lần đọc lại thấy status=canceled.	API200 cho pending -> canceled và confirmed -> canceled; đọc lại thấy status="canceled". Nhưng UI/API sau đó vẫn cho đường canceled -> delivered, nên final-state không được bảo toàn.	Đạt

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR18-STATUS-008	State machine	Sau final canceled	O_canceled : cập nhật canceled -> confirmed .	Web: từ chối vì canceled là final state; đọc lại vẫn canceled . API: trả lỗi theo contract thực tế; đọc lại vẫn canceled .	API từ chối canceled -> confirmed nhưng chấp nhận canceled -> delivered và UI có nút Đánh dấu Đã giao cho canceled , nên final-state canceled bị vi phạm.	Không

4. Ghi chú rủi ro

- API specification chưa mô tả status code/body cho cập nhật trạng thái thành công hoặc lỗi; khi thực thi cần ghi response thực tế và luôn đọc lại đơn/danh sách để xác nhận trạng thái sau request.
- Có điểm mơ hồ giữa sơ đồ FR-10 và câu mô tả quyền admin khi đơn đang **shipping**. Artifact này ưu tiên sơ đồ: **shipping** -> **delivered** là chuyển đổi hợp lệ; **shipping** -> **canceled** cần người học review thủ công sau khi đối chiếu yêu cầu môn học/giảng viên.
- Các order id như **O_pending**, **O_confirmed**, **O_shipping**, **O_delivered**, **O_canceled** phải được chuẩn bị hoặc quan sát qua UI/API black-box; không dùng id cố định nếu tài liệu không cung cấp.
- Trường hợp cập nhật về cùng trạng thái hiện tại không được vẽ trong state machine; artifact kỳ vọng không xem là chuyển đổi hợp lệ, nhưng tester nên ghi actual để quyết định phân loại bug hay gap đặc tả.
- Lỗi phát hiện khi thực thi: API admin không kiểm **role=admin**, user thường cập nhật được trạng thái đơn hàng qua **/api/admin/orders/:id/status**.
- Lỗi phát hiện khi thực thi: **canceled** không được bảo toàn như final state vì Web Admin có nút **Đánh dấu Đã giao** cho đơn đã hủy và API chấp nhận **canceled** -> **delivered**.